



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине

«Разработка баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял доцент кафедры ЦТ

Исаева М.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. МНОГОТАБЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ И ТЕОРЕТИКОМНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В POSTGRES PRO.

Цель: научиться извлекать и комбинировать данные из нескольких связанных таблиц с помощью соединений (JOIN) и теоретико-множественных операторов (UNION, INTERSECT, EXCEPT), а также освоить продвинутые паттерны, такие как «самосоединение» и «анти-соединение».

Постановка задачи:

Задание 1: демонстрация различных типов соединений.

На основе индивидуальной схемы данных, составить и выполнить пять аналитических запросов, демонстрирующих различные типы соединений.

Каждый запрос должен решать осмысленную задачу в рамках вашей предметной области.

1. В начале отчёта должны быть приложены скриншоты всех используемых таблиц индивидуальной схемы данных.
2. Запрос с INNER JOIN: подсчитайте количество связанных записей между таблицами (например, «сколько лекарств у каждого производителя?»)
3. Запрос с LEFT JOIN: проанализируйте наличие или отсутствие связей (например, «сколько лекарств у каждого производителя, включая тех, у кого лекарств нет?»)
4. Запрос с RIGHT JOIN и WHERE... IS NULL (паттерн «антисоединение»): найдите и подсчитайте записи без связей (например, «сколько лекарств не имеют производителя в базе?»)
5. Запрос с FULL JOIN: получите общую статистику – сколько всего связанных записей, и сколько записей без связей.
6. Запрос с CROSS JOIN: сформировать декартово произведение всех записей одной таблицы со всеми записями другой, создав тем самым все возможные комбинации строк между ними.

Задание 2: применение теоретико-множественных операторов.

На основе индивидуальной схемы данных составить и выполнить три запроса, демонстрирующих практическое применение операторов UNION, INTERSECT и EXCEPT.

1. UNION: составить единый список из данных двух разных таблиц (столбцы должны быть совместимы по типу).
2. INTERSECT: найти общие записи, которые удовлетворяют двум разным условиям или находятся в двух разных наборах данных.
3. EXCEPT: найти записи, которые присутствуют в одном наборе данных, но отсутствуют в другом.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1: демонстрация различных типов соединений

Таблица position представлена на Рисунке 1.

	123 position_id	A-Z name
1	1	Директор
2	2	Менеджер по закупкам
3	3	Кладовщик
4	4	Бухгалтер
5	5	Технолог
6	6	Оператор производства

Рисунок 1 – Таблица position

Таблица employee представлена на Рисунке 2.

123 employee_id	123 position_id	A-Z name	A-Z last_name	A-Z patronymic	123 work_years	123 manager_id
1	1	Иван	Петров	Сергеевич	10	[NULL]
8	3	Виктор	Смирнов	Петрович	2	[NULL]
3	3	Алексей	Сидоров	Викторович	3	2
4	4	Елена	Козлова	Дмитриевна	1	2
6	3	Сергей	Волков	Петрович	4	2
2	2	Мария	Иванова	Александровна	5	1
5	5	Дмитрий	Морозов	Андреевич	6	1
7	6	Ольга	Новикова	Владимировна	2	1

Рисунок 2 – Таблица employee

Таблица warehouse представлена на Рисунке 3.

123 warehouse_id	A-Z city	A-Z street	123 house_number	123 building	123 capacity
1	Москва	Ленина	15	1	10 000
2	Санкт-Петербург	Невский проспект	45	2	15 000
3	Новосибирск	Кирова	123	0	8 000
4	Екатеринбург	Мира	67	3	12 000
5	Казань	Баумана	23	1	9 000

Рисунок 3 – Таблица warehouse

Таблица raw_material_type представлена на Рисунке 4.

123 raw_material_type_id	A-Z name
1	Металл
2	Пластик
3	Химикаты
4	Дерево
5	Текстиль
6	Электронные

Рисунок 4 – Таблица raw_material_type

Таблица raw_material представлена на Рисунке 5.

123 raw_material_id	123 raw_material_type_id	A-Z name
1	1	Сталь нержавеющая
2	1	Алюминий
3	1	Стальная заготовка
4	2	Полиэтилен
5	2	Полипропилен
6	3	Кислота серная
7	3	Едкий натр
8	4	Доска дубовая
9	4	Фанера березовая
10	5	Хлопок натуральный
11	5	Полиэстер
12	6	Микросхемы
13	6	Резисторы

Рисунок 5 – Таблица raw_material

Таблица inventory представлена на Рисунке 6.

123 raw_material_id	123 warehouse_id	123 amount
1	1	500
1	2	300
2	1	700
3	3	1 000
4	4	800
5	2	200
6	5	400
7	1	600
8	3	900
9	4	350
10	2	750
11	5	150
12	1	2 000

Рисунок 6 – Таблица inventory

Таблица supplier представлена на Рисунке 7.

123 supplier_id	A-Z name	A-Z contact_info
1	МеталлПром	tel: 8-800-555-35-35
2	ПластикИндус	email: info@plast.ru
3	ХимТорг	tel: +7 (495) 123-45-6
4	ЛесРесурс	email: les@resource.ru
5	ТекстильГрупп	tel: 8-800-200-30-40
6	ЭлектроКомп	email: ek@componer.ru

Рисунок 7 – Таблица supplier

Таблица contract представлена на Рисунке 8.

123 ↗ contract_id	123 ↗ supplier_id	🕒 contract_date	A-Z document_link
1	1	2024-09-08	🔗 https://contracts.example.com/1
2	2	2024-09-08	🔗 https://contracts.example.com/2
3	3	2024-09-08	🔗 https://contracts.example.com/3
4	4	2024-09-08	🔗 https://contracts.example.com/4
5	5	2024-09-08	🔗 https://contracts.example.com/5
6	6	2024-09-08	🔗 https://contracts.example.com/6

Рисунок 8 – Таблица contract
Таблица delivery_act представлена на Рисунке 9.

123 ↗ act_id	123 ↗ warehouse_id	🕒 delivery_date
1	1	2025-09-03
2	2	2025-09-04
3	3	2025-09-05
4	4	2025-09-06
5	5	2025-09-07

Рисунок 9 – Таблица delivery_act
Таблица material_order представлена на Рисунке 10.

123 ↗ order_id	123 ↗ raw_material_id	123 ↗ employee_id	123 ↗ supplier_id	123 ↗ contract_id	🕒 order_date	123 ↗ act_id
1	1	3	1	1	2025-09-03	1
2	2	3	1	1	2025-09-03	1
3	1	3	1	1	2025-09-03	1
4	2	3	1	1	2025-09-03	1
5	1	3	1	1	2025-09-03	1
6	2	3	1	1	2025-09-03	1
7	1	3	1	1	2025-09-07	5
8	1	3	1	1	2025-09-07	5
9	1	3	1	1	2025-09-07	5
10	1	3	1	1	2025-09-07	5
11	1	3	1	1	2025-09-07	5

Рисунок 10 – Таблица material_order
Таблица detail_type представлена на Рисунке 11.

123 ↗ detail_type_id	A-Z name
1	Металл
2	Пластик
3	Химикаты
4	Дерево
5	Текстиль
6	Электронные
7	Турбина
8	Сталь

Рисунок 11 – Таблица detail_type
Таблица detail представлена на Рисунке 12.

123 detail_id	123 detail_type_id	A-Z name
1	1	Деталь 1
2	2	Деталь 2
3	7	Турбина ГТД
4	8	Стальная дета

Рисунок 12 – Таблица detail

Таблица detail_material представлена на Рисунке 13.

123 detail_id	123 raw_material_id	123 amount
4	1	10,5
1	1	5,2
1	2	8,7
2	4	12,3

Рисунок 13 – Таблица detail_material

INNER JOIN: количество материалов каждого типа в запасе.

Задача: подсчитать общее количество материалов каждого типа, хранящихся на всех складах – реализована с помощью скрипта в Листинге 1.

Листинг 1 – Запрос с INNER JOIN

```
SELECT
    rmt.name AS material_type,
    SUM(inv.amount) AS total_amount
FROM borgachev_tm.inventory inv
INNER JOIN borgachev_tm.raw_material rm
    ON inv.raw_material_id = rm.raw_material_id
INNER JOIN borgachev_tm.raw_material_type rmt
    ON rm.raw_material_type_id = rmt.raw_material_type_id
GROUP BY rmt.name
ORDER BY total_amount DESC;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 14.

A-Z material_type	123 total_amount
Металл	2 500
Электронные компоненты	2 000
Дерево	1 250
Пластик	1 000
Химикаты	1 000
Текстиль	900

Рисунок 14 – Результат запроса с INNER JOIN

LEFT JOIN: все типы материалов, включая те, у которых нет записей в запасе.

Задача: показать все типы материалов и их суммарное количество в запасе, включая типы, для которых нет записей в таблице inventory – реализована с помощью скрипта в Листинге 2.

Листинг 2 – Запрос с LEFT JOIN

```
SELECT
    dt.name AS detail_type,
    d.name AS detail,
    COUNT(dm.raw_material_id) AS materials_count
FROM borgachev_tm.detail_type dt
LEFT JOIN borgachev_tm.detail d
    ON dt.detail_type_id = d.detail_type_id
LEFT JOIN borgachev_tm.detail_material dm
    ON d.detail_id = dm.detail_id
GROUP BY dt.name, d.name
ORDER BY materials_count DESC;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 15.

A-Z detail_type ▼	A-Z detail ▼	123 materials_count ▼
Металл	Деталь 1	2
Пластик	Деталь 2	1
Сталь	Стальная деталь	1
Химикаты	[NULL]	0
Турбина	Турбина ГТД	0
Дерево	[NULL]	0
Электронные компоненты	[NULL]	0
Текстиль	[NULL]	0

Рисунок 15 – Результат запроса LEFT JOIN

RIGHT JOIN с WHERE IS NULL (антисоединение): материалы без записей в инвентаре.

Задача: найти материалы, которые отсутствуют в таблице запаса – реализована с помощью скрипта в Листинге 3.

Листинг 3 – Запрос с антисоединением

```
SELECT
    rm.name AS material_name
FROM borgachev_tm.inventory inv
RIGHT JOIN borgachev_tm.raw_material rm
    ON inv.raw_material_id = rm.raw_material_id
WHERE inv.raw_material_id IS NULL;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 16.

A-Z material_name ▼
Резисторы

Рисунок 16 – Результат запроса с антисоединением

FULL JOIN: общая статистика материалов и их присутствия в инвентаре.

Задача: получить общую статистику – сколько материалов каждого типа представлено в запасе и сколько материалов отсутствует – реализована с помощью скрипта в Листинге 4.

Листинг 4 – Запрос FULL JOIN

```
SELECT
    rmt.name AS material_type,
    COUNT(rm.raw_material_id) AS total_materials,
    COUNT(inv.raw_material_id) AS in_stock,
    COUNT(rm.raw_material_id) - COUNT(inv.raw_material_id) AS missing_in_stock
FROM borgachev_tm.raw_material_type rmt
FULL JOIN borgachev_tm.raw_material rm
    ON rmt.raw_material_type_id = rm.raw_material_type_id
FULL JOIN borgachev_tm.inventory inv
    ON rm.raw_material_id = inv.raw_material_id
GROUP BY rmt.name
ORDER BY material_type;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 17.

Az material_type ▼	123 total_materials ▼	123 in_stock ▼	123 missing_in_stock ▼
Дерево	2	2	0
Металл	4	4	0
Пластик	2	2	0
Текстиль	2	2	0
Химикаты	2	2	0
Электронные компоненты	2	1	1

Рисунок 17 – Результат запроса с FULL JOIN

CROSS JOIN: все возможные комбинации складов и типов материалов.

Задача: сформировать декартово произведение всех складов и типов материалов для планирования возможных размещений – реализована с помощью скрипта в Листинге 5.

Листинг 5 – Запрос с CROSS JOIN

```
SELECT
    w.city || ', ' || w.street || ' ' || w.house_number AS warehouse_address,
    rmt.name AS material_type
FROM borgachev_tm.warehouse w
CROSS JOIN borgachev_tm.raw_material_type rmt
ORDER BY w.city, rmt.name;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 18.

	A-Z warehouse_address	A-Z material_type
1	Екатеринбург, Мира 67	Дерево
2	Екатеринбург, Мира 67	Металл
3	Екатеринбург, Мира 67	Пластик
4	Екатеринбург, Мира 67	Текстиль
5	Екатеринбург, Мира 67	Химикаты
6	Екатеринбург, Мира 67	Электронные компоненты
7	Казань, Баумана 23	Дерево
8	Казань, Баумана 23	Металл
9	Казань, Баумана 23	Пластик
10	Казань, Баумана 23	Текстиль
11	Казань, Баумана 23	Химикаты
12	Казань, Баумана 23	Электронные компоненты
13	Москва, Ленина 15	Дерево
14	Москва, Ленина 15	Металл
15	Москва, Ленина 15	Пластик
16	Москва, Ленина 15	Текстиль
17	Москва, Ленина 15	Химикаты
18	Москва, Ленина 15	Электронные компоненты
19	Новосибирск, Кирова 123	Дерево
20	Новосибирск, Кирова 123	Металл
21	Новосибирск, Кирова 123	Пластик
22	Новосибирск, Кирова 123	Текстиль
23	Новосибирск, Кирова 123	Химикаты
24	Новосибирск, Кирова 123	Электронные компоненты
25	Санкт-Петербург, Невский	Дерево
26	Санкт-Петербург, Невский	Металл
27	Санкт-Петербург, Невский	Пластик
28	Санкт-Петербург, Невский	Текстиль
29	Санкт-Петербург, Невский	Химикаты

Рисунок 18 – Результат запроса с CROSS JOIN

Задание 2: Применение теоретико-множественных операторов

UNION: единый список сотрудников и материалов.

Задача: объединение и анализ номенклатуры материалов и типов деталей, связанных со сталью, с целью выявления потенциальных проблем в наименовании и классификации. – реализована с помощью скрипта в Листинге 6.

Листинг 6 – Запрос с UNION

```
SELECT name AS entity_name, 'Материал' AS entity_type
FROM borgachev_tm.raw_material
WHERE name LIKE 'Сталь%'
UNION
SELECT name, 'Тип детали'
FROM borgachev_tm.detail_type
WHERE name LIKE 'Сталь%'
ORDER BY entity_name;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 19.

A-Z entity_name	A-Z entity_type
Сталь	Тип детали
Сталь нержавеющая	Материал
Стальная заготовка	Материал

Рисунок 19 – Результат запроса с UNION

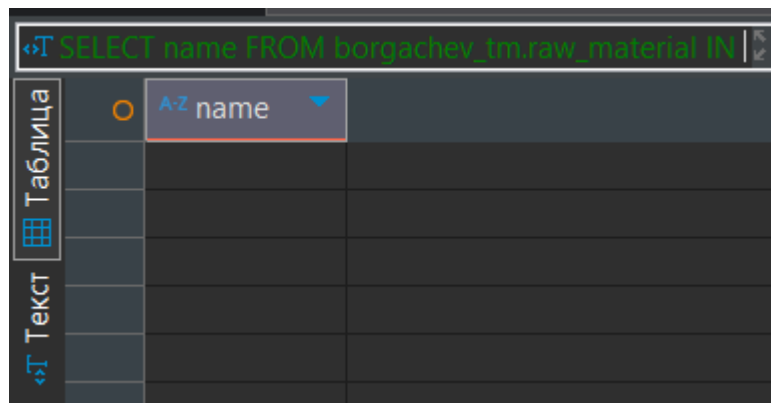
INTERSECT: материалы, совпадающие с типами деталей.

Задача: все материалы, названия которых совпадает с типами деталей – реализована с помощью скрипта в Листинге 7.

Листинг 7 -Запрос с INTERSECT

```
SELECT name
FROM borgachev_tm.raw_material
INTERSECT
SELECT name
FROM borgachev_tm.detail_type;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 20.



A-Z name

Рисунок 20 – Результат запроса с INTERSECT

EXCEPT: материалы, не используемые в производстве деталей.

Задача: показать все материалы, которые не представлены в составе деталей – реализована с помощью скрипта в Листинге 8.

Листинг 8 – Запрос с EXCEPT

```
SELECT name
FROM borgachev_tm.raw_material
EXCEPT
SELECT rm.name
FROM borgachev_tm.raw_material rm
JOIN borgachev_tm.detail_material dm ON rm.raw_material_id = dm.raw_material_id
ORDER BY name;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 21.

	A-Z name
1	Доска дубовая
2	Едкий натр
3	Кислота серная
4	Микросхемы
5	Полипропилен
6	Полиэстер
7	Резисторы
8	Стальная заготовка
9	Фанера березовая
10	Хлопок натуральный

Рисунок 21 – Результат запроса с EXCERPT